



Grupo 1 SMARTTOLL PEAJE

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación



1 ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar placa, tipo de vehículo (1 Moto, 2 Automóvil, 3 Camión), número de ejes y hora. Usar switch para la tarifa; validar datos; procesar N vehículos con un ciclo; mostrar total recaudado, cantidad de camiones con más de 4 ejes y la placa que pagó la tarifa más alta.

Tarifas de referencia

Se adopta el tarifario publicado por Panavial para estaciones como Panzaleo y San Andrés. Los valores no son universales para Ecuador: la misma empresa publica tarifas distintas para Oyacoto. Consulta: 1 de octubre de 2026.

Vehículo	Tarifa por paso en USD
Moto	0,20
Automóvil	1,00
Camión de 2 ejes	2,00
Camión de 3 ejes	3,00
Camión de 4 ejes	4,00
Camión de 5 ejes	5,00
Camión de 6 ejes o más	6,00

Fuente: Panavial, Tarifas. <https://www.panavial.com/tarifas/>



Para este ejercicio, la hora solo identifica el momento de paso y no altera el cobro. Se consideran motos y automóviles sin remolque. Las reglas de validación siguientes son simplificaciones académicas, no una comprobación de matrícula oficial.

3 ALGORITMO

- 1 Inicio.
- 2 Solicitar N y repetir mientras sea menor o igual que cero.
- 3 Inicializar total, tarifaMayor y camiones en cero; placaMayor como texto vacío.
- 4 Para cada vehículo desde 1 hasta N, realizar los pasos siguientes.
- 5 Solicitar la placa sin espacios y repetir si tiene menos de 5 o más de 8 caracteres.
- 6 Solicitar el tipo y repetir hasta que se encuentre entre 1 y 3.
- 7 Solicitar los ejes; repetir si son menos de 2 o si una moto o automóvil tiene un valor distinto de 2.
- 8 Solicitar la hora y repetir mientras esté fuera de 0 a 23.
- 9 Usar switch para asignar 0,20 a moto y 1,00 a automóvil. Para camión, asignar 6,00 si tiene 6 o más ejes; en caso contrario, asignar el número de ejes como tarifa.
- 10 Sumar la tarifa al total recaudado.
- 11 Si el vehículo es camión y tiene más de 4 ejes, incrementar el contador de camiones.
- 12 Si la tarifa supera el máximo guardado, actualizar el máximo y guardar la placa. Mantener la primera placa en un empate.
- 13 Mostrar placa, hora y tarifa; continuar con el siguiente vehículo.
- 14 Finalizado el ciclo, redondear total a dos decimales.
- 15 Mostrar total, cantidad de camiones con más de 4 ejes, placa del mayor pago y tarifa mayor.
- 16 Fin.



2 ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- **n**: entero mayor que cero, cantidad de vehículos que se procesarán.
- **placa**: texto sin espacios, entre 5 y 8 caracteres. (Solo se valida la longitud, no la combinación oficial ni la existencia de la matrícula).
- **tipo**: entero entre 1 y 3. (1=moto, 2=automóvil, 3=camión).
- **ejes**: entero. Moto y automóvil deben tener 2; camión, 2 o más. No se incluyen remolques.
- **hora**: entero de 0 a 23. (No se solicitan minutos).
- En los campos numéricos se deben introducir enteros, sin letras. Las validaciones sencillas controlan los rangos.

1.2 Proceso

- Validar n con while. Inicializar total, tarifaMayor y camiones en cero y placaMayor como texto vacío.
- Recorrer los N vehículos mediante for. Leer y validar los datos de cada uno con while.
- Seleccionar la tarifa con switch: moto 0,20; automóvil 1,00; camión de 2 a 5 ejes paga un valor igual al número de ejes, y de 6 o más paga 6,00.
- Acumular la tarifa en total. Incrementar camiones únicamente cuando tipo sea 3 y ejes sea mayor que 4.
- Si tarifa supera tarifaMayor, actualizar tarifaMayor y placaMayor. Ante un empate conservar la primera placa registrada.
- Mostrar el cobro individual. Tras el ciclo, redondear el total a dos decimales y mostrar el resumen.

1.3 Salida de datos

- Placa, hora y tarifa de cada vehículo válido.
- Total recaudado en dólares, cantidad de camiones con más de cuatro ejes, placa del mayor pago y valor de esa tarifa.
- Mensajes para volver a ingresar datos fuera de los límites.



4 PSEUDOCÓDIGO

Proceso SmartToll

Definir n, tipo, ejes, hora, i, camiones Como Entero
Definir placa, placaMayor Como Cadena
Definir tarifa, total, tarifaMayor Como Real

total <- 0

tarifaMayor <- 0

camiones <- 0

placaMayor <- ""

Escribir "Cantidad de vehículos:"

Leer n

Mientras n <= 0 Hacer

Escribir "Ingrese una cantidad mayor que cero:"

Leer n

FinMientras

Para i <- 1 Hasta n Hacer

Escribir "Placa sin espacios (5 a 8 caracteres):"

Leer placa

Mientras Longitud(placa) < 5 O Longitud(placa) > 8 Hacer

Escribir "Placa invalida. Ingrese nuevamente:"

Leer placa

FinMientras

Escribir "Tipo de vehículo (1 Moto, 2 Automóvil, 3 Camión):"

Leer tipo

Mientras tipo < 1 O tipo > 3 Hacer

Escribir "Tipo invalido. Ingrese nuevamente:"

Leer tipo

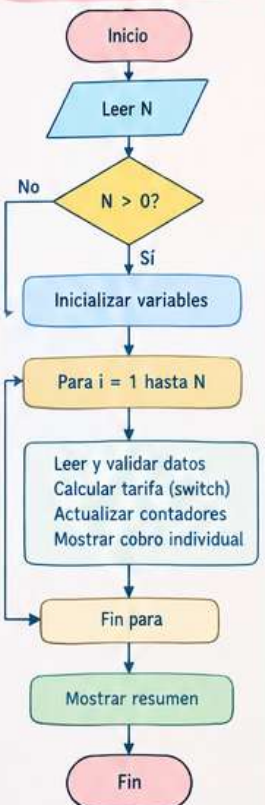
FinMientras

Escribir "Número de ejes:"

Leer ejes

... (resto del pseudocódigo continúa en el archivo)

FLUJOGRAMA



¡Peaje hoy, mejor camino mañana!

